

MATEMÁTICA FINANCEIRA (AULA 2)

JUROS SIMPLES E COMPOSTOS - CONCEITOS

Prof. Gabriel Souto

IME/UERJ

2026.1

ROTEIRO DA AULA

- 1 INTRODUÇÃO
- 2 JUROS SIMPLES
- 3 REVISÃO — FUNÇÃO EXPONENCIAL
- 4 REVISÃO — PROGRESSÃO GEOMÉTRICA
- 5 JUROS COMPOSTOS
- 6 CONCLUSÃO

MOTIVAÇÃO

Você recebe duas propostas de investimento:

BANCO A

20% ao ano (juros simples)

BANCO B

18% ao ano (juros compostos)

Qual é melhor?

Para responder isso, precisamos entender:

- Juros simples
- Juros compostos

INTRODUÇÃO

Nesta aula, apresentaremos os conceitos de **juros simples** e **juros compostos** e, por meio de exemplos numéricos, mostraremos como se comporta o crescimento do dinheiro ao longo do tempo.

IDEIA CENTRAL

Comparar dois regimes de capitalização e compreender como o dinheiro evolui no tempo.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

O regime de juros compostos é o regime universalmente aceito como correto na análise de **fluxos de caixa**.

ROTEIRO DA AULA

- 1 INTRODUÇÃO
- 2 JUROS SIMPLES**
- 3 REVISÃO — FUNÇÃO EXPONENCIAL
- 4 REVISÃO — PROGRESSÃO GEOMÉTRICA
- 5 JUROS COMPOSTOS
- 6 CONCLUSÃO

JUROS SIMPLES — CRESCIMENTO LINEAR

No regime de juros simples:

- Os juros são calculados **sempre sobre o capital inicial**.
- Os juros **não são capitalizados**.
- Apenas o capital principal rende juros.

INTERPRETAÇÃO

É como se existissem duas contas:

- Uma conta do principal (que rende juros).
- Uma conta dos juros acumulados (que não rende juros).

FÓRMULAS DOS JUROS SIMPLES

JUROS

$$J = C \cdot i \cdot n$$

MONTANTE

$$M = C + J = C + C \cdot i \cdot n = C(1 + in)$$

CONCLUSÃO

O crescimento do montante é **linear** no tempo.

EXEMPLO — BANCO ABC

Aplicação:

- Capital inicial: \$1.000
- Taxa: 8% ao ano
- Prazo: 4 anos
- Regime: Juros Simples

Pergunta: Qual o saldo ao final de cada ano?

EXEMPLO — CÁLCULO DOS JUROS

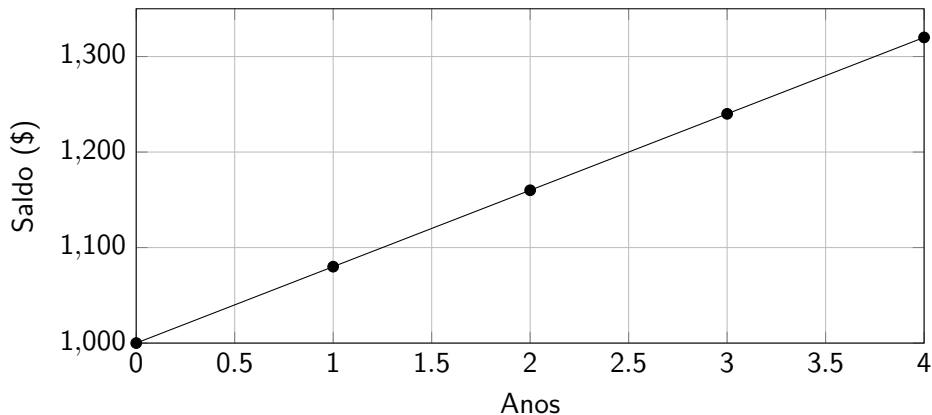
$$J_{\text{anual}} = 0,08 \times 1000 = 80$$

- Ano 1: $1000 + 80 = 1080$
- Ano 2: $1080 + 80 = 1160$
- Ano 3: $1160 + 80 = 1240$
- Ano 4: $1240 + 80 = 1320$

OBSERVE

O acréscimo anual é constante: +80.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA: CRESCIMENTO LINEAR



EXEMPLO — TABELA RESUMO: JUROS SIMPLES 8% A.A.

Ano	Juros do Ano	Saldo Final
1	80	1.080
2	80	1.160
3	80	1.240
4	80	1.320

INTERPRETAÇÃO MATEMÁTICA

No regime de juros simples, o dinheiro **cresce Linearmente** ou em **Progressão Aritmética** ao longo do tempo.

EXEMPLO — BANCO ABC (JUROS SIMPLES)

Dois investimentos de dois anos (com reaplicação).

Um investidor aplica **\$1.000** no Banco ABC por **2 anos**, à taxa de **8% a.a.**, no regime de **juros simples**. Ao final de 2 anos, ele **resgata** o saldo e **reaplica** esse valor no mesmo banco por **mais 2 anos**, nas mesmas condições.

PERGUNTA

Qual o **montante acumulado** no final da **2ª operação** (final do 4º ano)?

OPERAÇÃO 1 (0 A 2 ANOS) — JUROS SIMPLES

DADOS

$$C_0 = 1000, \quad i = 0,08, \quad n = 2$$

MONTANTE (JUROS SIMPLES)

$$M = C(1 + in)$$

$$M_2 = 1000(1 + 0,08 \cdot 2) = 1160$$

CONCLUSÃO DA 1ª OPERAÇÃO

Ao final do 2º ano, o investidor tem:

$$C_1 = 1160$$

Esse valor será o **principal da 2ª operação**.

OPERAÇÃO 1 (0 A 2 ANOS) — JUROS SIMPLES

DADOS

$$C_0 = 1000, \quad i = 0,08, \quad n = 2$$

MONTANTE (JUROS SIMPLES)

$$M = C(1 + in)$$

$$M_2 = 1000(1 + 0,08 \cdot 2) = 1160$$

CONCLUSÃO DA 1ª OPERAÇÃO

Ao final do 2º ano, o investidor tem:

$$C_1 = 1160$$

Esse valor será o **principal da 2ª operação**.

OPERAÇÃO 1 (0 A 2 ANOS) — JUROS SIMPLES

DADOS

$$C_0 = 1000, \quad i = 0,08, \quad n = 2$$

MONTANTE (JUROS SIMPLES)

$$M = C(1 + in)$$

$$M_2 = 1000(1 + 0,08 \cdot 2) = 1160$$

CONCLUSÃO DA 1ª OPERAÇÃO

Ao final do 2º ano, o investidor tem:

$$C_1 = 1160$$

Esse valor será o **principal da 2ª operação**.

OPERAÇÃO 2 (2 A 4 ANOS) — JUROS SIMPLES

NOVO PRINCIPAL

$$C_1 = 1160, \quad i = 0,08, \quad n = 2$$

JUROS ANUAIS DA 2^A OPERAÇÃO

$$J_{\text{ano}} = 0,08 \times 1160 = 92,80$$

MONTANTE AO FINAL DO 4^O ANO

$$FV = C_1 + n \cdot J_{\text{ano}}$$

$$FV = 1160 + 2 \times 92,80 = 1345,60$$

RESPOSTA

$$FV = 1345,60$$

POR QUE DÁ MAIS DO QUE 4 ANOS DIRETO A JUROS SIMPLES?

Compare:

- 4 anos direto (juros simples):

$$M_4 = 1000(1 + 0,08 \cdot 4) = 1320$$

- 2 anos + reaplicar por 2 anos:

$$FV = 1345,60$$

DIFERENÇA

$$1345,60 - 1320 = 25,60$$

INTERPRETAÇÃO

Ao “reaplicar”, os **juros dos 2 primeiros anos** passam a compor o **novo principal** (1160), e assim **rendendo na 2ª operação**.

ROTEIRO DA AULA

- 1 INTRODUÇÃO
- 2 JUROS SIMPLES
- 3 REVISÃO — FUNÇÃO EXPONENCIAL**
- 4 REVISÃO — PROGRESSÃO GEOMÉTRICA
- 5 JUROS COMPOSTOS
- 6 CONCLUSÃO

REVISÃO: FUNÇÃO EXPONENCIAL

Uma função exponencial possui a forma:

$$f(t) = a \cdot b^t$$

onde:

- a é o valor inicial
- $b > 1$ é a base de crescimento
- t representa o tempo

IDEIA CENTRAL

O crescimento ocorre de forma **multiplicativa**.

CRESCIMENTO EXPONENCIAL NO TEMPO

Considere:

$$f(t) = 1000 \cdot (1.08)^t$$

- $t = 0$: 1000
- $t = 1$: 1080
- $t = 2$: 1166,40
- $t = 3$: 1259,71
- $t = 4$: 1360,49

OBSERVE

O acréscimo cresce a cada período.

COMPARAÇÃO: LINEAR VS EXPONENCIAL

LINEAR

$$f(t) = 1000 + 80t$$

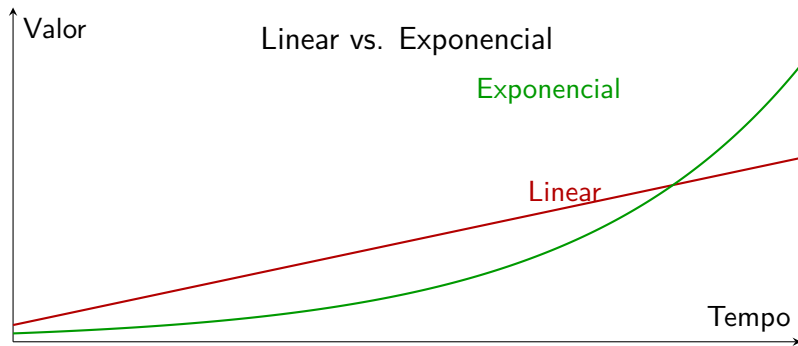
- Crescimento constante
- Progressão aritmética

EXPONENCIAL

$$g(t) = 1000(1.08)^t$$

- Crescimento acelerado
- Progressão geométrica

LINEAR VS. EXPONENCIAL



ROTEIRO DA AULA

- 1 INTRODUÇÃO
- 2 JUROS SIMPLES
- 3 REVISÃO — FUNÇÃO EXPONENCIAL
- 4 REVISÃO — PROGRESSÃO GEOMÉTRICA**
- 5 JUROS COMPOSTOS
- 6 CONCLUSÃO

PROGRESSÃO GEOMÉTRICA (PG)

Uma progressão geométrica é uma sequência numérica na qual:

cada termo é obtido multiplicando o anterior por uma constante q

FORMA GERAL

$$a_1, a_1q, a_1q^2, a_1q^3, \dots$$

onde:

- a_1 = primeiro termo
- q = razão da PG

EXEMPLO SIMPLES DE PG

100, 110, 121, 133,1, ...

IDENTIFICANDO A RAZÃO

$$q = 1,10$$

Cada termo é obtido multiplicando o anterior por 1,10.

INTERPRETAÇÃO

Há um crescimento percentual constante de 10%.

FÓRMULA DO TERMO GERAL DA PG

TERMO NA POSIÇÃO n

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

EXEMPLO

$$a_1 = 100, \quad q = 1,10$$

$$a_5 = 100 \cdot (1,10)^4$$

PG E FUNÇÃO EXPONENCIAL

Observe:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

é da mesma forma que:

$$f(t) = C \cdot b^t$$

CONCLUSÃO

Uma PG é um caso discreto de crescimento exponencial.

- PG $\rightarrow$ tempo em períodos inteiros
- Exponencial $\rightarrow$ tempo contínuo

ROTEIRO DA AULA

- 1 INTRODUÇÃO
- 2 JUROS SIMPLES
- 3 REVISÃO — FUNÇÃO EXPONENCIAL
- 4 REVISÃO — PROGRESSÃO GEOMÉTRICA
- 5 JUROS COMPOSTOS**
- 6 CONCLUSÃO

JUROS COMPOSTOS — CRESCIMENTO EXPONENCIAL

No regime de juros compostos:

- Os juros são **capitalizados**.
- Cada período rende juros sobre:
 - o capital inicial
 - + **juros acumulados**

CONSEQUÊNCIA

Juros passam a render juros.

IDEIA FUNDAMENTAL

Os juros de cada período são calculados sobre:

saldo existente no início do período

e não apenas sobre o capital inicial.

COMPARAÇÃO COM JUROS SIMPLES

- Juros simples $\rightarrow$ só o principal rende
- Juros compostos $\rightarrow$ principal + juros rendem

FÓRMULA DOS JUROS COMPOSTOS

FÓRMULA

$$M = C(1 + i)^n$$

- C = capital inicial
- i = taxa de juros por período
- n = número de períodos
- M = montante final

INTERPRETAÇÃO

A cada período o capital é multiplicado por $(1 + i)$.

DEDUÇÃO DA FÓRMULA DE JUROS COMPOSTOS

Para entender de onde vem a fórmula $M = C(1 + i)^n$, vamos observar a evolução do capital C aplicado a uma taxa i por período:

PERÍODO 0: $M_0 = C$ (Capital inicial)

PERÍODO 1: $M_1 = C + C \cdot i = \mathbf{C(1 + i)}$

PERÍODO 2: $M_2 = M_1 + M_1 \cdot i = M_1(1 + i)$
 Substituindo M_1 : $M_2 = [C(1 + i)] \cdot (1 + i) = \mathbf{C(1 + i)^2}$

PERÍODO 3: $M_3 = M_2(1 + i) = [C(1 + i)^2] \cdot (1 + i) = \mathbf{C(1 + i)^3}$

GENERALIZAÇÃO PARA n PERÍODOS

Seguindo o padrão, após n períodos de capitalização, temos:

$$M = C(1 + i)^n$$

MATEMÁTICA FINANCEIRA: JUROS, EXPONENCIAL E PG

O regime de juros compostos não é um conceito isolado, mas a aplicação financeira de estruturas matemáticas fundamentais.

Conceito	Modelo Matemático	Elemento de Crescimento
Juros Compostos	$M = C(1 + i)^n$	Fator de Capitalização $(1 + i)$
Função Exponencial	$f(t) = a \cdot b^t$	Base de Crescimento b
Progresso Geom.	$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$	Razão q

CONEXÃO DIRETA

- **Capital Inicial (C):** Corresponde ao valor inicial (a) ou ao primeiro termo (a_1).
- **Taxa de Juros $(1 + i)$:** Funciona como a base exponencial (b) ou a razão da PG (q).
- **Tempo (n):** É a variável independente (expoente).

EXEMPLO — BANCO XYZ (JUROS COMPOSTOS)

Aplicação:

- Capital inicial: \$1.000
- Taxa: 8% ao ano
- Prazo: 4 anos
- Regime: Juros Compostos

PERGUNTA

Qual o saldo ao final de cada ano?

EXEMPLO

$$M_1 = 1000(1,08)^1 = 1080$$

$$M_2 = 1000(1,08)^2 = 1166,40$$

$$M_3 = 1000(1,08)^3 = 1259,71$$

$$M_4 = 1000(1,08)^4 = 1360,49$$

OBSERVE

Os acréscimos crescem a cada período. Ou seja, os juros são capitalizados. Informalmente, "Os juros redem juros"

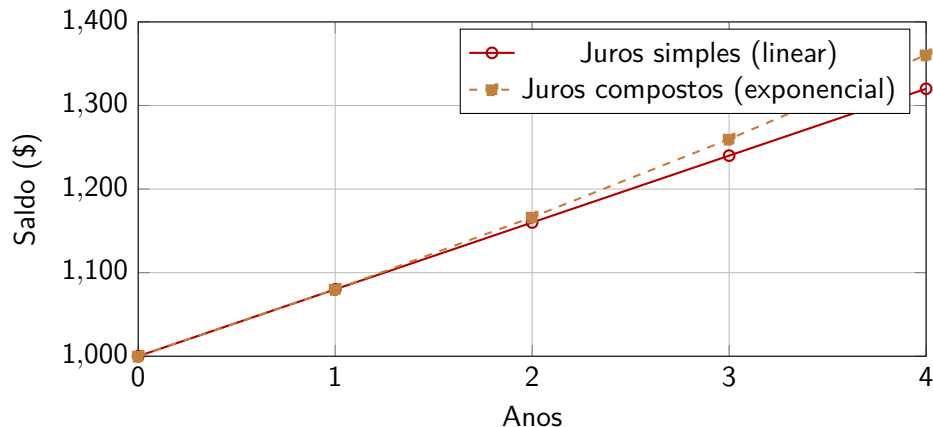
EXEMPLO — TABELA

Ano	Juros do Ano	Saldo Final
1	80,00	1.080,00
2	86,40	1.166,40
3	93,31	1.259,71
4	100,78	1.360,49

INTERPRETAÇÃO MATEMÁTICA

Trata-se de uma **Progressão Geométrica**. Ao contrário dos juros simples, que seguem uma **Progressão Aritmética**.

EXEMPLO — CRESCIMENTO DO CAPITAL NO TEMPO



EXEMPLO — COMPARAÇÃO FINAL DOS MONTANTES

Banco	Regime de juros	Valor no 4º ano
XYZ	Juros compostos	1.360,49
ABC	Juros simples	1.320,00
Diferença	–	40,49

INTERPRETAÇÃO

A diferença corresponde ao efeito de **juros sobre juros**. Com um tempo maior a diferença seria ainda mais significativa.

EXEMPLO — PAGAMENTO PERIÓDICO DE JUROS

Banco ABC — Investimento de quatro anos

O banco permite que o investidor retire os juros anuais ao final de cada ano.

- Juros anuais: \$80
- Prazo: 4 anos
- No final do 4º ano:
 - recebe os juros do ano
 - recebe também o principal de \$1000

PERGUNTA

Em qual regime de juros esse investimento opera?

EXEMPLO — INTERPRETAÇÃO DO MECANISMO FINANCEIRO

Observe:

- O investidor retira os juros a cada período.
- Os juros não permanecem aplicados.
- Não há capitalização.

CONSEQUÊNCIA

Os juros não geram novos juros.

EXEMPLO — CLASSIFICAÇÃO DO REGIME

CONCLUSÃO

Esse investimento opera no regime de:

Juros Simples

- Juros calculados sempre sobre o principal.
- Juros pagos periodicamente.
- Não ocorre capitalização.

EXERCÍCIO 1

Uma aplicação de \$2000 rende 5% ao ano.

- Qual o montante após 3 anos:
 - (a) juros simples
 - (b) juros compostos

RESOLUÇÃO — EXERCÍCIO 1

Dados do Problema:

- Capital Inicial (C): \$2.000
- Taxa (i): 5% ao ano (0,05)
- Prazo (n): 3 anos

(A) JUROS SIMPLES

$$M = C(1 + in)$$

$$M = 2000(1 + 0,05 \cdot 3)$$

$$M = 2000(1 + 0,15)$$

$$\mathbf{M = 2.300,00}$$

(B) JUROS COMPOSTOS

$$M = C(1 + i)^n$$

$$M = 2000(1 + 0,05)^3$$

$$M = 2000(1,157625)$$

$$\mathbf{M = 2.315,25}$$

ROTEIRO DA AULA

- 1 INTRODUÇÃO
- 2 JUROS SIMPLES
- 3 REVISÃO — FUNÇÃO EXPONENCIAL
- 4 REVISÃO — PROGRESSÃO GEOMÉTRICA
- 5 JUROS COMPOSTOS
- 6 CONCLUSÃO**

CONCLUSÃO — IDEIA CENTRAL

Nesta aula, analisamos operações com:

- Juros simples
- Juros compostos

CONCLUSÃO

O regime de juros simples não deve ser utilizado como ferramenta de análise de fluxos de caixa.

Juros simples remunera apenas o capital inicial (principal).

POR QUE O MERCADO AINDA USA JUROS SIMPLES?

- São mais fáceis de calcular.
- Podem aparentar maior rentabilidade.

EXEMPLO

Aplicar \$1000 para receber \$1440 em 2 anos:

$$1000(1 + i)^2 = 1440$$

$$(1 + i)^2 = 1,44 \Rightarrow i = 20\% \text{ a.a. (composto)}$$

$$(1 + 2i) = 1,44 \Rightarrow i = 22\% \text{ a.a. (simples)}$$

ONDE OS JUROS SIMPLES AINDA SÃO UTILIZADOS?

Embora o regime composto seja padrão no mercado financeiro moderno, juros simples ainda aparecem em:

- Contratos entre pessoas físicas;
- Parcelamentos com juros fixos explícitos;
- Alguns contratos de aluguel e serviços;
- Operações de curto prazo.

IMPORTANTE

Mesmo quando utilizados, a análise comparativa deve ser feita no regime composto.

SÍNTESE FINAL

- Juros simples $\rightarrow$ apenas principal rende.
- Juros compostos $\rightarrow$ juros rendem juros.

EM RESUMO

Análise financeira correta $\Rightarrow$ regime composto

A utilização de juros simples na análise pode levar a decisões equivocadas.